



INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA

CAMPUS CAMPINA GRANDE

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO

PROFESSORA: BRUNA CORDEIRO DE SOUSA

CARLOS ELIAS FIALHO DE LIMA

FELIPE LUIZ DE LIMA

ISMAEL MARINHO ROCHA

MIGUEL RYAN DANTAS DE FREITAS

PLANO DE NEGÓCIOS

MATRIZ DINÂMICA NACIONAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

Campina Grande, PB

Junho de 2025

1. SUMÁRIO

O presente plano de negócios detalha a criação da Matriz Dinâmica Nacional de Cursos de Graduação, uma plataforma web interativa desenvolvida para resolver o desafio comum dos estudantes universitários em entender e planejar suas grades curriculares. A iniciativa, originada no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus Campina Grande, é liderada por uma equipe de gestão composta por **Miguel Ryan** (CEO), **Ismael Marinho** (Diretor) e os gerentes de projeto **Carlos Elias** e **Felipe Luiz**.

A plataforma oferecerá uma visualização clara e dinâmica das grades curriculares, permitindo que os estudantes acompanhem seu progresso, explorem pré-requisitos e planejem seus percursos acadêmicos. O modelo de negócio é freemium, com a plataforma sendo gratuita para os estudantes e com uma oferta de serviços premium e B2B para universidades, coordenadores de curso e outras instituições educacionais.

A análise estratégica (Matriz SWOT) revela uma solução inovadora e uma lacuna de mercado significativa no setor de tecnologia educacional, que são as principais oportunidades a serem exploradas. Os principais desafios a serem superados incluem a dependência de dados (coleta e atualização de grades) e a resistência institucional em adotar novas ferramentas.

A operação do negócio será estruturada em duas equipes especializadas (Backend e Frontend), utilizando metodologias ágeis e uma infraestrutura tecnológica escalável. A estratégia de expansão prevê um lançamento inicial focado em Engenharia de Computação, seguido pela expansão gradual para outros cursos e regiões do Brasil.

Do ponto de vista financeiro, o plano projeta um investimento inicial de R\$4500,00 para cobrir os custos operacionais e de desenvolvimento inicial. A empresa irá atingir o ponto de equilíbrio no segundo ano, com a expansão da base de clientes B2B. As projeções financeiras demonstram uma sólida lucratividade e um alto potencial de crescimento a partir do terceiro ano,

consolidando a Matriz Dinâmica como uma referência nacional no planejamento acadêmico.

2. ESSÊNCIA DO NEGÓCIO

2.1 Proposta de Negócio

A proposta é desenvolver uma plataforma web interativa que consolida e apresenta, de forma visual e dinâmica, a grade curricular dos cursos de graduação do Brasil. Inicialmente voltada para Engenharia de Computação, a solução será escalável para outros cursos. O sistema permitirá que estudantes visualizem os pré-requisitos das disciplinas, marquem progresso e explorem caminhos alternativos dentro da sua formação.

2.2 Onde ele vai ser implementado?

A plataforma será implementada como um aplicativo web, acessível via navegadores de dispositivos móveis e desktops. O backend utilizará um banco de dados estruturado com as grades curriculares coletadas de universidades públicas e privadas. O frontend será desenvolvido com foco em interação visual e usabilidade. Inicialmente, o serviço será disponibilizado em território nacional, com foco em instituições de ensino superior brasileiras.

2.3 De onde surgiu a ideia?

A ideia surgiu da dificuldade comum entre estudantes em entender a sequência ideal de disciplinas e seus pré-requisitos durante a graduação. Muitos alunos não possuem uma visão clara da estrutura do curso, o que leva a atrasos, reprovações e má gestão do tempo. A ausência de uma ferramenta nacional, integrada e visualmente acessível, inspirou a criação de uma solução única e intuitiva.

2.4 Qual a proposta do negócio?

- Uma visualização clara e interativa da grade curricular

- Ferramentas para marcar o progresso ao longo da graduação
- Destaque de pré-requisitos e caminhos possíveis
- Funcionalidades premium como estatísticas, recomendações personalizadas e simulação de fluxo de disciplinas.

O público-alvo inclui estudantes, universidades, plataformas de planejamento de carreira e órgãos educacionais como o MEC.

2.5 Missão, Visão e Valores

Facilitar o planejamento acadêmico dos estudantes brasileiros, promovendo autonomia, clareza e eficiência na jornada universitária.

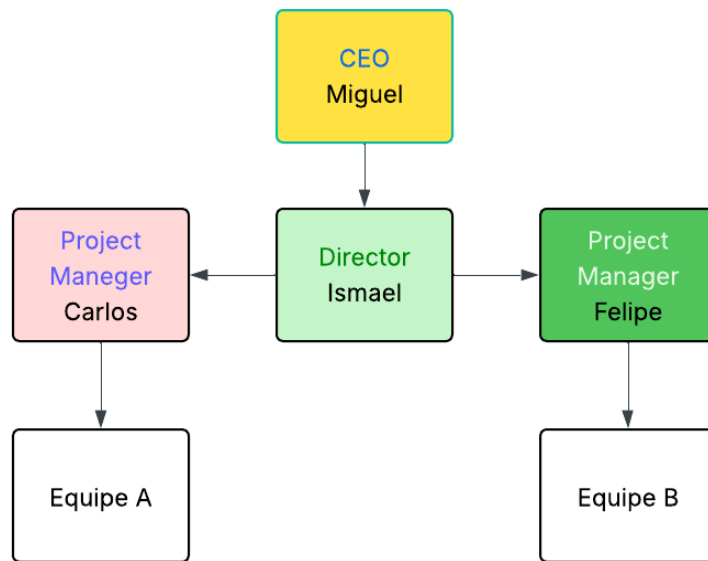
Ser a principal referência nacional em organização e visualização de matrizes curriculares no ensino superior, impactando positivamente a formação acadêmica de milhões de estudantes.

E em relação aos valores:

- **Transparência:** Acesso claro às informações de forma aberta e compreensível.
- **Inovação:** Uso de tecnologia para melhorar a experiência acadêmica.
- **Acessibilidade:** Ferramenta intuitiva e inclusiva para todos os perfis de estudantes.
- **Comprometimento com a educação:** Contribuir ativamente para o avanço do ensino superior no Brasil.

3. EQUIPE DE GESTÃO

A equipe de gestão é a espinha dorsal do projeto "Matriz Dinâmica Nacional de Cursos de Graduação". A estrutura hierárquica e a clara divisão de responsabilidades, conforme demonstrado no organograma, garantem a eficiência e o alinhamento estratégico do negócio.



3.1. Estrutura e Atribuições

A equipe é liderada por um CEO, que supervisiona um Diretor e dois Gerentes de Projeto, cada um responsável por uma equipe de desenvolvimento.

- **CEO (Miguel):** Responsável pela visão de longo prazo, estratégia global do negócio, captação de recursos, negociação com parceiros estratégicos (universidades, MEC) e pelo posicionamento da marca no mercado. Miguel garante que as atividades de todas as áreas estejam alinhadas aos objetivos e à missão da empresa.
- **Diretor (Ismael):** Atua como o elo central entre o CEO e as equipes de desenvolvimento. Sua função é coordenar, supervisionar e garantir a integração entre os dois times de projeto. Ismael é o responsável pela gestão operacional, pelo monitoramento de prazos e pela alocação de recursos, assegurando que o projeto avance de forma coesa e eficiente.
- **Gerente de Projeto (Carlos - Equipe A):** Liderar a equipe focada no desenvolvimento do backend e da arquitetura de dados. Suas principais responsabilidades incluem a coleta, validação e estruturação das grades curriculares, o desenvolvimento das funcionalidades para instituições de ensino e a manutenção da estabilidade e segurança da plataforma.
- **Gerente de Projeto (Felipe - Equipe B):** Lidera a equipe responsável pelo

frontend e pela experiência do usuário (UX/UI). Suas responsabilidades abrangem o desenvolvimento da interface interativa e visual, a implementação das funcionalidades gratuitas para os estudantes e o alinhamento do produto com as necessidades e feedbacks do público-alvo.

3.2. Estratégia de Gestão

A estratégia de gestão da equipe é baseada na colaboração e na especialização:

- **Comunicação Integrada:** O papel do Diretor Ismael é fundamental para garantir uma comunicação fluida e constante entre as equipes de desenvolvimento (A e B). Reuniões periódicas de alinhamento serão realizadas para compartilhar o progresso, identificar gargalos e garantir que o produto final seja uma solução integrada.
- **Foco e Especialização:** A divisão do trabalho em duas equipes permite que cada uma se aprofunde em sua área de expertise (backend e frontend), otimizando a produtividade e a qualidade técnica.
- **Tomada de Decisão Ágil:** A estrutura hierárquica clara e o papel do Diretor facilitam a tomada de decisões rápidas, minimizando atrasos e garantindo a capacidade de adaptação do projeto a novos desafios e oportunidades.

4. ANÁLISE ESTRATÉGICA

A presente análise estratégica, fundamentada na Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), tem como objetivo avaliar o ambiente interno e externo do negócio "Matriz Dinâmica Nacional de Cursos de Graduação", orientando o desenvolvimento de estratégias competitivas e de mitigação de riscos.



4.1. Forças (Fatores Internos Positivos)

- **Solução Inovadora e Unificada:** A plataforma se destaca por ser a primeira solução nacional a unificar e visualizar, de forma interativa, as grades curriculares dos cursos de graduação.
- **Interface e Usabilidade:** O foco em UX/UI proporciona uma experiência clara e intuitiva para os estudantes, facilitando a compreensão dos pré-requisitos e do fluxo do curso.
- **Escalabilidade da Arquitetura:** A estrutura técnica foi projetada para permitir a expansão do serviço, inicialmente focado em Engenharia de Computação, para outros cursos e universidades em todo o território nacional.
- **Proposta de Valor Clara:** O negócio resolve uma dor real e comum entre os

estudantes: a dificuldade em planejar o percurso acadêmico.

- Modelo de Negócio Híbrido (Freemium): A oferta de funcionalidades gratuitas para estudantes e de um modelo pago para instituições permite construir uma base de usuários massiva e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade financeira do projeto.

4.2. Fraquezas (Fatores Internos Negativos)

- Validação de Mercado e Reconhecimento: Sendo um *startup*, a marca ainda carece de credibilidade e validação em larga escala com usuários reais e instituições de ensino.
- Dependência de Dados: A qualidade e a atualização do serviço dependem diretamente da capacidade de coleta e manutenção constante das grades curriculares, um processo que pode ser complexo e oneroso.
- Recursos Limitados: O capital e a equipe reduzida impõem restrições ao ritmo de desenvolvimento, marketing e suporte, exigindo um planejamento estratégico focado e eficiente.

4.3. Oportunidades (Fatores Externos Positivos)

- Digitalização da Educação: O crescimento do mercado de tecnologia educacional (EdTech) no Brasil, acelerado pela digitalização pós-pandemia, cria um cenário favorável para a adoção de novas ferramentas.
- Lacuna de Mercado: A ausência de uma plataforma nacional, integrada e com visualização dinâmica, representa uma grande oportunidade para se posicionar como líder de mercado.
- Vasto Público-Alvo: A existência de mais de 8 milhões de estudantes universitários no Brasil representa uma base de usuários em potencial significativa.
- Parcerias Estratégicas: Existe um potencial de colaboração com universidades, centros acadêmicos, empresas de RH e órgãos governamentais (como o MEC) para aprimorar o serviço e expandir a base de dados.

4.4. Ameaças (Fatores Externos Negativos)

- Resistência Institucional: Universidades e coordenadores de curso podem apresentar resistência em compartilhar dados curriculares ou em adotar a plataforma, dificultando a aquisição de clientes pagantes.
- Concorrência Indireta: A plataforma enfrenta a concorrência de sistemas internos, planilhas e até mesmo sites de universidades, que, embora menos eficientes, já são de uso comum.
- Mudanças Regulatórias: Alterações nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) ou em outras políticas educacionais podem exigir constantes adaptações na plataforma.

4.5. Estratégias (Combinando Fatores)

A partir da análise SWOT, as seguintes estratégias serão adotadas:

- Estratégia de Penetração de Mercado (FO): Utilizar a solução inovadora e escalável para aproveitar a lacuna do mercado e a tendência de digitalização. O modelo *freemium* será a porta de entrada para construir rapidamente uma base de usuários entre os estudantes, facilitando a negociação com as instituições para a monetização.
- Estratégia de Parcerias Estratégicas (WO): Mitigar a fraqueza de dependência de dados ao buscar ativamente parcerias com universidades e centros acadêmicos. Essa colaboração transformará a coleta de dados em um processo mais eficiente e construirá a credibilidade necessária para o negócio.
- Estratégia de Mitigação de Riscos (FA e WA): Combater a resistência institucional e a concorrência indireta com a força da interface interativa e da clara proposta de valor. A plataforma será posicionada como uma ferramenta que beneficia tanto o estudante quanto a instituição. A equipe de gestão monitora proativamente as tendências e as mudanças regulatórias para garantir a relevância contínua da plataforma.

5 MARKETING



A estratégia de marketing será focada em penetrar o mercado de tecnologia educacional, construindo a marca **Matriz Dinâmica Nacional de Cursos de Graduação** como a principal referência para o planejamento acadêmico. A abordagem será multicanal, combinando marketing digital, marketing de conteúdo e parcerias estratégicas.

5.1. Elementos da Marca

A marca terá o nome de “**Matriz Dinâmica Nacional de Cursos de Graduação**”, com uma identidade visual moderna e amigável, alinhada com a proposta de inovação e acessibilidade.

5.2. Público-Alvo

A estratégia de marketing da **Matriz Dinâmica Nacional de Cursos de Graduação** será orientada por um público-alvo segmentado em três categorias, com prioridades distintas para a aquisição e comunicação. O **público primário**, que representa o foco inicial, é a principal fonte de receita, é composto por

coordenadores de curso e instituições de ensino. Eles são os tomadores de decisão que, de fato, adquirirão e pagarão pelo serviço B2B, tornando-os o alvo principal para as ações de vendas e marketing direto. Já o **público secundário**, formado por **estudantes de graduação, calouros e vestibulandos**, atua como a base da estratégia *freemium*. Embora não gerem receita direta nesta fase, sua aquisição e engajamento são essenciais, pois criam a prova social e a relevância de mercado necessárias para atrair o interesse do público primário. Por fim, o **público terciário**, que inclui plataformas educacionais, empresas de RH e órgãos governamentais como o MEC, será abordado em fases mais maduras do negócio, após a consolidação da plataforma nos dois primeiros segmentos.

5.3. Produto/Serviço

O produto oferece uma solução completa para a gestão e visualização de grades curriculares. Para os estudantes, é uma ferramenta essencial de planejamento. Para as instituições, é uma solução de gestão curricular que melhora a experiência do aluno e otimiza processos.

5.4. Preço

- **Serviço Gratuito:** As funcionalidades básicas, como a visualização da grade curricular e a marcação de progresso, serão gratuitas e acessíveis a todos os estudantes.
- **Contrato B2B (Serviço Premium):** Para coordenadores de curso e instituições, o preço será definido por meio de **contratos anuais**. A negociação do valor será baseada em fatores como o número de cursos a serem integrados, a personalização das funcionalidades e o volume de alunos.
- **Promoções:** Planos de permuta ou descontos especiais poderão ser oferecidos a centros acadêmicos ou em contratos de longo prazo com instituições, como parte da estratégia de parcerias.

5.5. Estratégias de Distribuição e Aquisição (Fase 1 - Curto Prazo)

Na fase inicial, nosso objetivo é claro: conquistar de 2 a 5 universidades e atrair

15.000 estudantes de Engenharia de Computação no primeiro ano. Para isso, usaremos nosso próprio site e aplicativo como canais principais.

Para as Universidades (Nosso Foco Principal):

- **Venda Direta:** Nossa equipe de gestão entrará em contato direto com os coordenadores de curso para mostrar o valor da nossa plataforma.
- **Conteúdo para Instituições:** Vamos criar artigos e palestras online sobre como nossa ferramenta ajuda a melhorar a retenção de alunos.
- **Participação em Eventos:** Estaremos presentes em feiras e eventos do setor de educação para encontrar interessados.

Para os Estudantes (Nossos Usuários):

- **Conteúdo Online:** Vamos publicar dicas úteis para calouros de Engenharia de Computação nas redes sociais (Instagram, LinkedIn) e em um blog.
- **Parcerias:** Faremos acordos com centros acadêmicos e grupos de estudo para que eles divulguem a plataforma.
- **Busca no Google:** Nosso site será otimizado para que os estudantes nos encontrem facilmente ao pesquisar por "grade curricular" ou "pré-requisitos" de seus cursos.

5.6. Métricas de Sucesso (Curto Prazo)

Para monitorar o desempenho, as seguintes métricas serão acompanhadas:

- **Taxa de Conversão:** Número de *leads* institucionais que se tornam clientes pagantes.
- **CAC (Custo de Aquisição de Cliente):** Medida do investimento necessário para adquirir um novo cliente B2B.
- **NPS (Net Promoter Score):** Avaliação da satisfação dos usuários estudantes, indicando a probabilidade de recomendação da plataforma.
- **Engajamento de Usuários:** Tempo médio na plataforma e uso de

funcionalidades, mostrando a aderência do produto.

6. ESTRUTURA E OPERAÇÕES

Esta seção detalha a estrutura organizacional e os processos operacionais que sustentarão o desenvolvimento, a entrega e a manutenção do serviço, garantindo a eficiência e a escalabilidade do negócio.

6.1. Estrutura Organizacional e Equipes

A operação será dividida em duas equipes principais, com responsabilidades bem definidas, atuando sob a supervisão do Diretor e alinhadas à visão do CEO:

- **Equipe de Estruturação do Código:**
 - **Atribuições:** Responsável pela arquitetura e manutenção da infraestrutura tecnológica. Inclui a coleta, validação e atualização constante das grades curriculares, o desenvolvimento do banco de dados, e das funcionalidades pagas para as universidades (como a ferramenta de criação de matriz).
 - **Estratégia:** Focada em criar uma base de dados robusta e confiável, a equipe trabalhará para automatizar ao máximo o processo de aquisição de dados, transformando a dependência de dados em uma vantagem competitiva de longo prazo.
- **Equipe de Visualização da Aplicação:**
 - **Atribuições:** Responsável pela interface interativa, pelo design visual da plataforma e pela implementação das funcionalidades voltadas para o estudante (visualização de pré-requisitos, marcação de progresso, etc.).
 - **Estratégia:** Concentrada em entregar uma experiência de usuário excepcional, a equipe utilizará metodologias de design thinking e testes de usabilidade para garantir que a plataforma seja intuitiva, acessível e atenda às necessidades do público-alvo.

6.2. Processos Operacionais Chave

- Ciclo de Desenvolvimento de Produto: Adotaremos metodologias ágeis (Kanban) para o desenvolvimento da plataforma. Isso permitirá a entrega contínua de novas funcionalidades, a rápida adaptação a feedbacks de usuários e a otimização dos recursos limitados.
- Processo de Aquisição e Manutenção de Dados: A coleta de dados será feita por meio de uma combinação de:
 - Parcerias Institucionais: Acordos formais com universidades para o fornecimento direto das grades curriculares.
 - Coleta Web: Monitoramento automatizado dos sites institucionais.
 - Colaboração com Usuários: Ferramentas que permitam a validação das grades pelos próprios estudantes.
- Atendimento e Suporte: Um canal de suporte online (e-mail e chat) será estabelecido para atender dúvidas e problemas dos usuários. O feedback recebido será catalogado e utilizado para aprimorar o produto, conectando diretamente a operação com a experiência do cliente.

6.3. Infraestrutura Tecnológica

A plataforma será construída sobre uma infraestrutura de nuvem, priorizando a escalabilidade, a segurança e a disponibilidade.

- Plataforma de Hospedagem: Utilização de provedores de nuvem para garantir a capacidade de processamento e armazenamento necessária para o crescimento da base de usuários.
- Segurança da Informação: Implementação de protocolos de segurança, como criptografia, autenticação de dois fatores e backups regulares, para proteger os dados sensíveis dos usuários e das instituições.
- Tecnologias de Desenvolvimento: Serão utilizadas tecnologias modernas e flexíveis, adequadas para o desenvolvimento de web apps interativos.

6.4. Estratégia de Escalabilidade Operacional

A expansão das operações será feita de forma incremental e estratégica.

- Fase 1 (MVP): Lançamento focado no curso de Engenharia de Computação para um grupo limitado de universidades, permitindo o refinamento dos processos de coleta de dados e a validação do modelo com feedback real.
- Fase 2 (Expansão): Após a validação, a equipe expandirá para cursos correlatos e, em seguida, para outras áreas do conhecimento. Essa abordagem controlada mitiga os riscos associados à fraqueza de recursos limitados e à dependência de dados, garantindo um crescimento sustentável.

7. PLANO FINANCEIRO

O plano financeiro detalha a estratégia para alcançar a sustentabilidade econômica e a lucratividade do negócio "Matriz Dinâmica Nacional de Cursos de Graduação". Ele é fundamentado no modelo de negócios *freemium*, com a receita sendo gerada por meio de contratos B2B com instituições de ensino.

7.1. Premissas Financeiras e Projeções de Crescimento

- Capital Inicial: O sumário executivo indica a necessidade de um investimento inicial de R\$4.500,00. Este valor será a base para as projeções do primeiro ano.
- Modelo de Receita: A monetização será por meio de contratos anuais com universidades para a integração de suas matrizes e uso de funcionalidades premium.
- Projeção de Clientes Pagantes: O crescimento será gradual e focado em um número limitado de instituições nos primeiros anos para validar o modelo de serviço. Serão 2 contratos iniciais no Ano 1, com expansão para 10 contratos no Ano 2 e consolidação com 30 contratos no Ano 3.
- Ticket Médio Anual: O valor de cada contrato será determinado pela complexidade e pelo número de cursos, com uma projeção inicial de R\$1.000,00 por cliente no Ano 1, subindo para R\$3.000,00 nos Anos 2 e 3.

7.2. Necessidade de Capital e Estratégia de Financiamento

A necessidade de capital de R\$4.500,00 é um valor inicial para dar partida ao projeto, cobrindo os custos mais básicos de desenvolvimento e operação, como a hospedagem do site e registro de domínio. A estratégia de financiamento, nesta fase inicial, pode ser focada em capital próprio dos sócios.

7.3. Projeção de Receita (Modelo B2B)

- Receita Bruta Projetada (Ano 1): R\$5.000,00 (baseado em 2 clientes com ticket médio de R\$2500,00).
- Receita Bruta Projetada (Ano 2): R\$30.000,00 (baseado em 10 clientes com ticket médio de R\$3000,00).
- Receita Bruta Projetada (Ano 3): R\$90.000,00 (baseado em 30 clientes com ticket médio de R\$3000,00).

7.4. Estrutura de Custos e Despesas Operacionais

A estrutura de custos foi reduzida para refletir um cenário mais enxuto e realista, compatível com o modelo de validação adotado. O investimento inicial de **R\$4.500,00** cobre os custos básicos de lançamento, como hospedagem, domínio, ferramentas essenciais e um MVP funcional. A operação nos primeiros anos será conduzida por uma equipe reduzida, priorizando eficiência e validação do modelo.

- Custos Fixos (Anuais):
 - **Ano 1: R\$8.000,00** (sem salários fixos, com R\$3.000,00 para infraestrutura de TI, R\$2.500,00 para ferramentas e serviços online, e R\$2.500,00 em despesas administrativas e legais).
 - **Ano 2: R\$15.000,00** (R\$5.000,00 para infraestrutura de TI, R\$5.000,00 em ferramentas e serviços, R\$5.000,00 em despesas administrativas e legais).
 - **Ano 3: R\$25.000,00** (R\$10.000,00 em infraestrutura de TI, R\$10.000,00 em ferramentas e serviços, R\$5.000,00 em despesas

administrativas e legais).

- Custos Variáveis (Anuais):
 - **Ano 1: R\$2.000,00** (principalmente marketing digital e prospecção direta)
 - **Ano 2: R\$5.000,00** em marketing e vendas.
 - **Ano 3: R\$10.000,00** em marketing, vendas e eventos.
- Despesas Totais (Anuais): R\$10.000,00 no Ano 1, R\$20.000,00 no Ano 2, e **R\$35.000,00** no Ano 3.

7.5. Demonstrativo de Resultados Projetado (DRE)

- Ano 1:
 - Receita bruta: **R\$5.000,00**
 - Despesas: **R\$10.000,00**
 - Resultado operacional: **-R\$5.000,00** (prejuízo leve, dentro do esperado para o MVP)
- Ano 2:
 - Receita bruta: **R\$30.000,00**
 - Despesas: **R\$20.000,00**
 - Resultado operacional: **+R\$10.000,00** (primeiro lucro, validando o modelo)
- Ano 3:
 - Receita bruta: **R\$90.000,00**
 - Despesas: **R\$35.000,00**
 - Resultado operacional: **+R\$55.000,00** (crescimento consistente com escalabilidade)

7.6. Análise de Viabilidade Financeira

- Ponto de Equilíbrio: A empresa é projetada para atingir o ponto de equilíbrio no segundo ano. O prejuízo operacional no primeiro ano é um reflexo do investimento necessário para o desenvolvimento do produto e a construção da base de usuários.
- Margem de Lucro: A partir do segundo ano, a margem operacional se torna

positiva e se expande consideravelmente no terceiro ano, demonstrando a escalabilidade do modelo de negócios.

- Retorno sobre o Investimento: As projeções indicam que o negócio tem potencial para gerar um retorno significativo a partir do terceiro ano, justificando o investimento inicial e as estratégias de crescimento e monetização.